DÉMONSTRATEUR TERRITORIAL N°3 — NORMANDIE

Bocage, logistique biomasse et pyrogazéification : trois sources, une complémentarité naturelle

Méthode de planification territoriale Résilience V11 · Mix bocage + forêt + paille · Architecture logistique 3 niveaux · CUMA et coopératives existantes · Forêts domaniales : le premier contrat-cadre forestier · Qualification V11 : Plausible

123 400 km	330 000 t/an	385–545 kt	+17 à +65 %
haies bocagères Basse-Normandie	besoin site 1 000 t/j × 330 j	gisement net mobilisable estimé	marge sur besoin scénario central

1. CONTEXTE TERRITORIAL

La Normandie combine les trois types de gisements mobilisables par Résilience dans des proportions représentatives de la France de l'Ouest : bocage (123 400 km de haies en Basse-Normandie, densité 53 m/ha soit 2× la moyenne nationale), forêt (22,8 millions de m³ sur pied) et résidus de grandes cultures (1,9 Mt de paille/an dont ~210 000 t excédentaires). Ce triptyque permet de lisser l'approvisionnement sur l'année — chaque source ayant sa propre fenêtre de récolte naturellement décalée.

2. PROBLÈME CENTRAL — L'ÉCART OFFRE/DEMANDE

Un site de 1 000 t/j consomme 330 000 t/an en continu. La biomasse normande est par nature saisonnière, dispersée entre des milliers de propriétaires, et fragmentée géographiquement. C'est cet écart — demande industrielle continue vs offre rurale fragmentée — qui a fait échouer une partie significative des projets biomasse industrielle en Europe ces vingt dernières années, bien avant que les questions de procédé thermochimique ne se posent.

Sans organisation logistique	Avec modèle 3 niveaux Résilience
Approvisionnement spot · prix volatils · ruptures	Contrats-cadres 10–15 ans · prix indexés stables
Milliers de contrats individuels ingérables	5 à 10 contrats-cadres avec CUMA/coopératives
Stock géant sur site pour absorber saisonnalité	Stock tampon 30–45 j · lissage par plateformes amont
Concurrence avec chaufferies bois-énergie locales	Cartographie préalable · mix multi-source réduit pression

3. RESSOURCES DISPONIBLES — TROIS SOURCES COMPLÉMENTAIRES

La règle fondamentale : un gisement théorique n'est pas un gisement mobilisable. Sur du foncier privé fragmenté, 40 à 60 % seulement des propriétaires signent. Les zones écologiquement sensibles et les parcelles inaccessibles mécaniquement réduisent encore le gisement. C'est le gisement net — pas le brut — qui doit servir de base à la décision d'investissement.

Source	Gisement brut	Taux mobilisation	Gisement net	Disponibilité	Qualification
Bocage (haies Basse-Normandie)	~400 000 t/an	40–60 %	160 000–240 000 t	Annuelle (oct.–mars)	■ Robuste
Forêt (rémanents exploitation)	~150 000–180 000 t	50–70 %	80 000–125 000 t	Annuelle (oct.–déc.)	Plausible
Paille excédentaire (céréales)	~210 000 t/an	70–85 %	145 000–180 000 t	Saisonnière (juil.–août)	■ Robuste
TOTAL NET MOBILISABLE	—	—	**385 000–545 000 t**	—	**+17 à +65 % vs besoin**

CALENDRIER DE RÉCOLTE — LA COMPLÉMENTARITÉ NATURELLE

La complémentarité calendaire est presque parfaite : paille en été, forêt en automne, bocage en hiver. Cette structure naturelle — et non une prouesse d'ingénierie — permet un stockage tampon dimensionné pour quelques mois plutôt que pour une année entière.

Source	Automne (sept–nov)	Hiver (déc–fév)	Printemps (mars–mai)	Été (juin–août)	Pic
Bocage (élagage haies)	●●	●●●	●	—	Déc–fév · hors sève
Forêt (rémanents)	●●●	●●	●	—	Oct–déc · sols portants
Paille (excédent moisson)	—	—	—	●●●●	Juil–août · 4–6 semaines

4. ARCHITECTURE RÉSILIENCE — MODÈLE À 3 NIVEAUX

Niveau 1 — Collecte de proximité (rayon 25–35 km) : CUMA, ETA, exploitants forestiers · déchiqueteuses mobiles, presses à balles · matériel existant en Normandie.
Niveau 2 — Plateformes de regroupement : 4 à 6 plateformes en étoile · 1,5–3 ha chacune · hangar couvert 1 000–2 500 m² · séchage naturel 3–4 mois · 1 salarié/plateforme · modèle documenté Mayenne Bois Énergie.
Niveau 3 — Stock tampon sur site : 30–45 jours · 27 000–41 000 t · amortit les aléas · ne stocke pas la saisonnalité (rôle des plateformes).
Principe clé : le site signe 5 à 10 contrats-cadres avec des structures intermédiaires (CUMA, coopératives, SCIC bois-énergie) — pas avec des milliers de propriétaires individuels.

4bis. FORÊTS DOMANIALES — LE PREMIER CONTRAT-CADRE FORESTIER

La Normandie compte de grands massifs domaniaux — Lyons, Brotonne, Eawy, Roumare, La Londe-Rouvray — gérés par l'ONF pour le compte de l'État. Avec un propriétaire unique, ils échappent aux deux principales incertitudes de ce démonstrateur : le taux de contractualisation (40–60 % sur le foncier privé) et la desserte forestière, déjà structurée en forêt publique. **Une seule convention ONF–site** remplace ici les centaines d'accords qu'exige la forêt privée.

Constat de terrain. Dans ces massifs, la récolte porte sur ce qui se vend : grumes et bois de chauffage. Les rémanents fins restent au sol au milieu des fougères et des ronces. Les plantations protégées par des manchons sont rarement dégagées et se perdent dans le recrû et les broussailles ; par endroits, le sous-bois est devenu impénétrable hors des chemins. Ce n'est pas un problème de morcellement mais de modèle économique : l'entretien ne rapporte rien, il n'est donc pas fait. Résilience crée le débouché qui rend cet entretien finançable.

Compartiment	Aujourd'hui	Avec la convention ONF–site
Rémanents fins < 10–12 cm	Laissés au sol · combustible fin continu	Collectés · bio-CH_4 + biochar
Fougères et ronciers en nappe	Non traités · régénération bloquée	Régression contrôlée par bandes et ouvertures
Plantations sous protection	Peu ou pas dégagées · pertes élevées	Dégagements financés par la filière
Bords de routes, lisières, coupures	Continuité du combustible	Traités en priorité (bandes stratégiques)
Gros bois > 20 cm, arbres-habitats, îlots	—	Conservés intégralement (Cadre de gestion écologique)

Risque incendie. L'été 2026 a établi un record national (~110 000 ha, EFFIS). La Normandie reste préservée pour l'instant, mais un sous-bois chargé de fougères sèches et de rémanents, après deux mois de chaleur, forme un combustible fin continu ; les fourrés impénétrables empêchent l'attaque précoce des départs de feu. Les massifs domaniaux normands, majoritairement feuillus, sont moins exposés aux feux de cimes, mais pas aux feux de surface violents.

Ordre de grandeur et financement. Selon la note Méga-incendies V6, ~100 000 t/an de biomasse d'entretien correspondent à ~3 000–5 000 ha traités par an. Ce flux domanial n'est pas intégré au gisement net du §3 : il constitue une source d'appoint qui renforce la marge du scénario dégradé (§9). La rémunération est double : le site achète la matière ; la prévention du risque incendie et la reconstitution des peuplements constituent un service d'intérêt général qui peut être rémunéré par l'État ou la Région. Les travaux se font d'octobre à mars, hors période d'interdiction du 15 mars au 15 août et avant la saison à risque. Une fraction des cendres minérales (§6) peut être retournée aux sols forestiers acides, fermant la boucle minérale comme le biochar ferme la boucle carbone.

Qualification : Plausible — à confirmer par une convention pilote avec la direction territoriale de l'ONF sur un massif.

5. BÉNÉFICES ÉNERGÉTIQUES

Production (1 site)	Volume annuel	Destination
Bio-CH_4 injecté réseau	3,5–3,7 TWh/an	Réseau GRTgaz · GNV transport lourd
Chaleur fatale	100–200 MWth/site	Séchage biomasse · réseau chaleur local
Électricité nette ORC	0–4 MWe surplus	Autoconsommation + réseau local

6. BÉNÉFICES CLIMATIQUES

Flux carbone	Volume annuel	Qualification V11
Biochar certifié EBC/CDC V3	13 000–25 000 t/an	■ Séquestration > 100 ans
CO_2 séquestré net (biochar)	36 000–75 000 t CO_2eq/an	Certifiable CRCF UE · acte délégué 03/02/2026
Cendres minérales (K, P, Ca)	15–25 t/j	Retour agricole et forestier · substitution engrais importés

7. BÉNÉFICES ÉCONOMIQUES

Flux économique	Estimation	Remarque
Vente bio-CH_4	~150–300 M€/an	Prix marché + prime renouvelable

Flux économique	Estimation	Remarque
Vente biochar amendement	~10–20 M€/an	Sols agricoles normands + prairies
Crédits carbone CRCF	~3–7 M€/an	EU-ETS · ~100 €/t CO_2
Emplois non délocalisables	1 000–2 000 directs+indirects	Bassins bocagers et agricoles locaux

8. BÉNÉFICES POUR LA SÉCURITÉ DES APPROVISIONNEMENTS

Le modèle à 3 niveaux avec contrats-cadres 10–15 ans transforme une filière agricole fragmentée en approvisionnement industriel sécurisé. La diversification des sources (bocage + forêt + paille) réduit la vulnérabilité aux aléas climatiques et aux fluctuations de prix — une source défaillante peut être partiellement compensée par les deux autres. **Note :** ⚠ ~40 rotations de semi-remorques/jour vers le site — accès routier calibré obligatoire, évitement des traversées de bourgs, plan de circulation concerté avec les communes riveraines.

9. VERROUS DE LA PHASE 0

Verrou	Nature	Action requise
Étude de gisement SIG	Rayon 35–40 km · usages concurrents à soustraire	Obligatoire avant toute décision d'investissement
Taux de contractualisation réel	40–60 % estimé · à confirmer terrain	Démarchage pilote · CUMA · Chambres d'agriculture
Desserte forestière privée	80 % forêts privées nécessitent amélioration	Cartographie pistes + Fonds Forêt-Bois
Convention forêts domaniales	Propriétaire unique (État/ONF) · arbitrage recettes bois / entretien	Convention pilote ONF Normandie sur un massif (§4bis)
Combustible de sous-bois (fougère, ronces)	Cendres riches en K, Cl, Si · risque d'agglomération distinct des goudrons	Taux d'incorporation maximal à qualifier · mélange avec plaquettes
Recul linéaire bocager	−1 200 km/an (Manche) · fragilité long terme	Clause reconstitution obligatoire contrats 15 ans
Cannibalisation filières existantes	Chaufferies collectives normandes en place	Cartographie usages concurrents dans le rayon
Scénario dégradé 80 % central	308 000–436 000 t · marge négative possible bas	Sources d'appoint identifiées : CSR, bois fin de vie, entretien sous-bois domanial (§4bis)

10. QUALIFICATION V11 : PLAUSIBLE

La Normandie est qualifiée **Plausible** dans le corpus Résilience V11. Le gisement est réel, diversifié et documenté par des études régionales existantes (DRAAF, Chambres d'agriculture, Biomasse Normandie, IGN). Les structures logistiques intermédiaires existent déjà (CUMA normandes, coopératives céréalières, réseau Chambres d'agriculture). La complémentarité calendaire des trois sources est une force structurelle qui réduit le CAPEX de stockage. Les incertitudes résiduelles portent sur le taux de contractualisation réel et la desserte forestière privée ; les forêts domaniales (§4bis) offrent un point d'entrée contractuel simple — un propriétaire, une convention — qui réduit l'incertitude sur la part forestière. **La Normandie illustre un principe général applicable aux 150 sites Résilience : aucune région ne peut compter sur une seule source — le mix 3 sources est la règle, pas l'exception.**